Notas para apresentação da aula sobre algas

MATERIAL DO DOCENTE · Edição em português · 8 de novembro de 2026

Estas notas apoiam a preparação das explicações que acompanham os slides visuais. O roteiro tem 60 minutos. O guia de estudo reúne as derivações, os exercícios e as referências. A versão em português incorpora as correções da auditoria; as versões anteriores em inglês permanecem no arquivo.

Tempo	Slides	Objetivo didático
00 a 12 min	1 a 3	Enquete de mobilidade e fronteira do ciclo de vida
12 a 20 min	4 a 7	História da energia, matriz e demanda de transporte
20 a 23 min	8	Ciclo de vida dos carros e contexto brasileiro
23 a 28 min	9 a 10	Massa da energia e renovação das frotas
28 a 33 min	11 a 12	SAF e química das rotas
33 a 38 min	13 a 15	Bioprocessos com algas e materiais
38 a 50 min	16 a 19	Pesquisa e interpretação do processo
50 a 60 min	20 a 21	Algae Farm e discussão

Preparação antes da aula

Abra a apresentação pública e o link de gestão da enquete no computador da sala. Selecione ou inicie a coleta desejada e confirme que o QR aponta para ela. Verifique internet, legibilidade da projeção e carregamento do jogo. Caso utilize vídeo, confira o som. Tenha o exemplo de Ana e Bruno disponível como alternativa para o cálculo.

A soma correta da energia fóssil no gráfico de 2022 é 80,9%. Os trajetos da enquete são contados separadamente como ida ou volta, sem duplicação adicional. As quatro máximas dos tanques que não puderam ser verificadas permanecem fora dos fatos apresentados como confirmados.

O jogo já está em português e mantém o link existente. A pesquisa pode ocupar mais tempo na preparação do docente do que na projeção: selecione a evidência necessária para sustentar a explicação, preservando a atividade final.

Atividade inicial e cálculo dos deslocamentos

00 a 12 min · Slides 1 a 3

Pergunta inicial e coleta

Sugestão de abertura: “Antes de discutir um combustível novo, vamos descrever um serviço que já utilizamos. Como chegamos ao campus em uma semana habitual e o que precisamos contar para estimar esse impacto?” Apresente o QR logo no início, sem solicitar nomes ou endereços.

Explique que ida e volta são trajetos separados. É possível informar dez trajetos com modos diferentes na ida e no retorno, até o limite de 14. Insira a distância aproximada de um percurso e distribua os trajetos entre os transportes. “Carona +1” inclui duas pessoas no total. Uma distância única não descreve todas as rotas mistas com precisão.

Construir um cálculo com a turma

Pergunte qual grandeza deve multiplicar o fator de emissão. Utilize Ana como exemplo: 14 trajetos de 8 km, sete de ônibus e sete de bicicleta. Peça a distância de cada transporte antes de calcular emissões. São 56 passageiro-km em cada modo, sem atribuir 112 a cada um nem multiplicar outra vez por dois.

$$56 \times 0{,}12242 + 56 \times 0{,}00017 = 6{,}86504 \ \mathrm{kg\ CO_2e/semana}$$

Pergunte como calcular o total e a média da turma. Some as estimativas semanais e divida pelo número de respostas para obter a média por pessoa. Diferencie média por pessoa e por trajeto. Explique que distâncias sem fator tornam o resultado parcial. Mostre também número de respostas e cobertura da distância.

Interpretar antes de comparar pessoas

O cenário ADEME França inclui fabricação e cadeia do combustível, sem infraestrutura ou alimentação adicional. É uma referência, sem medir cada veículo brasileiro. O Uber é aproximado por carro com um passageiro pagante, sem percursos vazios. O fator do ônibus já incorpora ocupação média. [R05–R07]

Na comparação com avião, diga “mesma distância de passageiros no cenário de voo selecionado”. O resultado inclui rastros de condensação e representa CO_2e. Para Ana, o equivalente de voo curto é 25,2 kg, cerca de 3,67 vezes a estimativa do deslocamento. O multiplicador varia conforme a turma. [R32]

Transição

“A multiplicação é rápida. A escolha de uma fronteira justa é a parte científica. Vamos olhar agora para a dependência da sociedade em relação à energia fóssil.”

História da energia transportes e carros elétricos

12 a 23 min · Slides 4 a 8

O gráfico histórico

Peça aos estudantes que localizem a época dos pais ou avós na curva. Informe o intervalo real, 1800–2023, e a unidade TWh. O gráfico trata de energia primária fóssil, sem abranger toda a energia da história humana. A pergunta familiar é um recurso de discussão, sem constituir outra base de dados. [R03]

A matriz energética

Utilize 27,6% de carvão + 30,2% de petróleo + 23,1% de gás = 80,9% de fósseis na oferta total mundial em 2022. O valor anterior de 81,7% era um erro de transcrição. “Outras fontes” não equivale a renováveis nem a emissão zero. [R01]

Pergunte se uma estatística de eletricidade responde à mesma questão. Use os 86,8% de eletricidade renovável brasileira em 2025 como exemplo separado de outro denominador. A porcentagem não descreve toda a energia nem é um fator de carbono. [R11]

Participações do transporte e opções urbanas

O gráfico modal de 2018 atribui 74,5% do CO_2 do transporte às rodovias, 11,6% à aviação e 10,6% à navegação. Mantenha ano e denominador. Pergunte por que um setor menor também merece pesquisa: sua participação é um critério, e a dificuldade técnica de substituição é outro. [R04]

Conecte caminhada, bicicleta, carona e transporte coletivo aos serviços existentes. Distância, acessibilidade e segurança condicionam as opções. A análise envolve melhorias no sistema de transporte, além da mudança de tecnologia do veículo.

Carros elétricos

O modelo europeu utiliza 235, 63 e 52 g CO_2e/km para carros médios vendidos em 2025. Na apresentação em português, o exemplo brasileiro tem destaque: 155 frente a 55 para compactos flex e elétricos, com hipóteses de combustível e eletricidade ao longo da vida útil. Identifique corretamente os cenários. [R09, R10]

Use a comparação dentro da mesma categoria para explicar fabricação e uso. Um veículo maior pode exigir mais material e energia, sem anular o benefício modelado do elétrico em uma comparação equivalente. Pergunte o que muda com a rede elétrica, a quilometragem de vida útil ou o tamanho do veículo. Evite uma distância universal de compensação da bateria.

Transição

“A eletricidade é uma boa opção para muitos trajetos. A próxima restrição é quanta energia o veículo precisa transportar e por quanto tempo.”

Energia a bordo e rotas de combustível de aviação

23 a 33 min · Slides 9 a 12

Explicar a partir das unidades

Pergunte qual unidade permite comparar combustível e bateria. Converta 250 Wh/kg em 0,9 MJ/kg. Para Jet A a 43,2 MJ/kg, a razão de energia armazenada é 48. Uma razão de autonomia exige também eficiência, projeto, reservas e massa do sistema. [R13, R14]

Se perguntarem sobre eficiência, utilize o exemplo hipotético de energia útil: 43,2 × 0,35 frente a 0,9 × 0,90 resulta em razão próxima de 18,7. São hipóteses de sensibilidade, sem modelar uma aeronave específica. Reconheça aplicações em rotas curtas, em vez de excluir todo avião ou navio elétrico.

Renovação das frotas

As faixas de 25–30 anos para aposentadoria de aeronaves de passageiros e vida técnica de navios ilustram a inércia. As métricas diferem e não definem um único prazo de substituição. Reformas, projetos e disponibilidade de combustível também importam. Ferrovias com alimentação elétrica externa constituem outro caso. [R15, R16]

Definição de SAF

Separe qualificação técnica e sustentabilidade. A combustão continua liberando CO_2; a redução potencial vem da avaliação de ciclo de vida. Uma fotografia de teste com 100% de SAF não aprova universalmente o combustível. A página da ICAO contém um texto datado, portanto sua contagem de rotas não deve ser apresentada como total atualizado de 2026. [R17, R18]

A distinção química

Pergunte se FAME e querosene são as mesmas moléculas. Explique o grupo éster e a necessidade de outras conversões. O hidroprocessamento utiliza hidrogênio e remove oxigênio; ATJ transforma moléculas pequenas de álcool em uma mistura adequada de hidrocarbonetos. HTL produz um bio-óleo intermediário que precisa de refino. [R17, R20, R21]

O anúncio LanzaJet de novembro de 2025 é um marco informado pela empresa. O trabalho PNNL reúne experimento e análise técnico-econômica, sem provar fornecimento comercial certificado de SAF algal. Uma micrografia ilustrativa não identifica necessariamente a espécie utilizada no estudo. [R19, R20]

Transição

“Precisamos de moléculas úteis e de um processo que as produza de maneira consistente. Isso nos leva da rota do combustível ao organismo e ao laboratório.”

Hospedeiros algais materiais e fronteiras do processo

33 a 38 min · Slides 13 a 15

Delimitar o organismo estudado

Mostre brevemente a diversidade e identifique C. pacifica como microalga verde. Uma macroalga ou cianobactéria não deve substituir silenciosamente esse organismo. Pergunte o que a cultura precisa além de CO_2 e luz: água, nutrientes, circulação, controle térmico e recuperação de material.

A turma pode acompanhar o balanço de carbono. Um quilograma de biomassa seca com 50% de carbono, por hipótese, corresponde a 1,83 kg CO_2 pela razão 44/12. A assimilação não fornece uma estimativa completa de emissões evitadas: o carbono pode retornar na combustão ou degradação e o processo tem outros insumos.

Acompanhar o processo

Use a sequência cepa, cultivo, colheita, recuperação, conversão e produto qualificado. Pergunte qual medição pertence a cada etapa. Densidade óptica, massa seca, fração lipídica e massa de combustível recuperado respondem a perguntas diferentes. O guia aprofunda o balanço; a projeção pode permanecer visual.

O alcance da fotografia de um produto

Calçados ou pranchas ilustram aplicações, sem estabelecer fração biológica ou resultado de compostagem. Defina origem biológica, biodegradação condicional e compostabilidade nas condições pertinentes. A espuma de 2020 apresentou perdas de massa diferentes em solo e composto durante 12 semanas; o resultado não se estende a todos os polímeros algais. [R22, R29]

História breve opcional

C. pacifica veio de solo de San Diego. Pergunte se a turma esperava origem marinha pelo nome da espécie. Explique como ensaios de tolerância podem orientar a escolha do hospedeiro, ainda exigindo dados de produção. [R24]

Transição

“As próximas figuras mostram o que podemos testar diretamente: escolher um hospedeiro, modificar um alvo biológico, medir o fenótipo e recuperar um produto.”

Como explicar as figuras da pesquisa

38 a 50 min · Slides 16 a 19

A pergunta da pesquisa

Apresente o estudo ACS como uma sequência piloto de engenharia de um hospedeiro tolerante, alteração de composição e conversão em produtos. O artigo apareceu online em novembro de 2024 e no volume de 2025. Preserve a atribuição de coautoria principal compartilhada. O trabalho não demonstra SAF qualificado nem uma ACV comercial completa. [R23]

Selecionar e medir um fenótipo

A seleção apoia maior tolerância à alta luminosidade, sem demonstrar melhora definitiva de todas as tolerâncias. Diferencie modificação genética, fenótipo e desempenho do processo. Um fenótipo de laboratório pode ser útil sem estabelecer confiabilidade anual.

Antes dos gráficos, peça o denominador. A unidade é g/100 g de biomassa seca. Lipídios passam de 28,99 a 37,00 na cepa Dof; amido de 36,08 a 45,83 na PGM1, outra cepa. Peça primeiro a diferença e depois o aumento relativo: 8,01 pontos percentuais e 27,63% de ganho lipídico relativo. [R23]

Conectar teor e produtividade

Pergunte o que falta para calcular combustível por área e dia. Busque produtividade de biomassa, recuperação e conversão. Utilize o exemplo inventado do guia: 10 × 0,30 × 0,80 × 0,90 = 2,16. Uma melhora de composição pode ser compensada por menor crescimento. Mantenha as medições simultâneas e a identidade de cada experimento.

Figura adicional opcional

Se houver necessidade de aprofundamento, substitua parte da explicação por um histograma de fatores de transcrição ou um painel enzimático, sem acrescentar os 14 slides do material adicional. Na citometria, identifique vermelho do Nilo, PE-A, réplicas biológicas e unidades de fluorescência. Nas enzimas, explique substrato e temperatura, distinguindo dispersão de PU e ensaio aquecido de PET. [R25, R26]

Uma narrativa laboratorial possível acompanha escolha do candidato, verificação da cepa, comparação de culturas, medição do fenótipo e análise química. Descreva o que o estudo efetivamente fez, sem inventar etapas, ganhos de produtividade ou validação comercial.

Uma história que favorece a leitura crítica

O artigo relata dificuldade inicial de crescimento da PGM1 e recuperação em rodadas seguintes. Pergunte quais controles e repetições distinguiriam problema de inóculo, contaminação e efeito da cepa. As causas sugeridas não foram demonstradas como diagnóstico definitivo. [R23]

Termine perguntando quais dados faltam para afirmar vantagem ambiental frente ao petróleo. Isso prepara o jogo como exercício de decisão de processo.

Condução e discussão do Algae Farm

50 a 60 min · Slides 20 a 21

Minuto	Ação
50 a 51	Abra o jogo em português e explique o objetivo exibido.
51 a 57	Reserve seis minutos para jogar. Peça uma decisão e sua consequência.
57 a 60	Discuta o recurso limitante, o produto recuperado e os dados reais que faltam.

Instruções sugeridas

“Tratem a primeira escolha como uma hipótese. Observem o que alteraram, qual produto útil obtiveram e qual recurso limitou a produção. Depois vamos avaliar se a estratégia continua interessante com uma fronteira completa do processo.”

Utilize o jogo em português já vinculado. O endereço da apresentação seleciona seis minutos, decisões diretas e cenário fixo. Se a turma abrir o jogo separado, confirme as configurações exibidas.

Perguntas para os minutos finais

O que limitou o resultado? Que medição ajudaria a testar a explicação? Como energia, perdas de recuperação e vida útil mudariam a comparação? Peça uma variável ou uma medição específica, sem aceitar apenas “mais sustentável”.

Compare objetivos equivalentes. Contratos, recursos iniciais e cenários distintos podem gerar escalas diferentes de pontuação. Produto recuperado por recurso relevante pode ser mais informativo que fichas brutas. As regras do jogo são hipóteses didáticas, sem constituir modelo auditado de carbono ou certificação. [R37]

Fechamento sugerido

“Algas permitem produzir moléculas com carbono e enzimas de interesse. A engenharia avalia se essa possibilidade se transforma em um processo com produção útil e impactos aceitáveis. Precisamos conectar a evidência do organismo, da conversão e do serviço oferecido.”

Alternativa se a internet falhar

Utilize o exemplo impresso de Ana e Bruno. Para a atividade final, peça que grupos escolham entre os três cenários hipotéticos de produtividade do guia e defendam uma fronteira e uma medição que falta. Assim se preserva o raciocínio pretendido, sem afirmar que o jogo funcionou.

Apresentação: https://molino-algae.github.io/algae-sustainable-future/

Jogo: https://molino-algae.github.io/justlab-site/games/algae-farm/?minutos=6&modo=direto&cenario=fixo

Perguntas que podem surgir

Biocombustíveis são neutros em carbono

A origem da matéria-prima não resolve a avaliação. Conte cultivo, conversão, energia, hidrogênio, transporte e efeitos relevantes de uso da terra. Explique como o método trata assimilação e liberação posterior. O ciclo curto não elimina emissões do processo. [R18]

Por que o fator da bicicleta é tão baixo

A constante de 0,00017 kg/km aparece na base ADEME fixada. A auditoria não reconstruiu sua hipótese original de fabricação e vida útil. Apresente-a como um cenário de base de dados e compare separadamente a fronteira ECF, sem estabelecer um valor universal. [R05, R08]

O carro elétrico sempre supera qualquer alternativa

Os estudos comparam veículos equivalentes e hipóteses de vida útil definidas. Eles apoiam vantagem relevante do elétrico nesses cenários, sem ordenar universalmente todos os veículos, ocupações de ônibus, distâncias e fontes de eletricidade. [R09, R10]

Uma imagem mais brilhante significa mais biodiesel

Ela apoia um fenótipo de fluorescência nas condições do ensaio. Análise química, produção de biomassa e recuperação ainda são necessárias para quantificar produto útil por volume, área ou tempo. [R25]

Algas em crescimento podem digerir PET em um tanque

O ensaio de PET citado utilizou sobrenadante separado e concentrado a 70°C. As observações com cultura inteira e PU envolvem outro substrato e outro nível de evidência. Não substituem um processo de reciclagem externa de PET com replicação. [R26]

Por que não utilizar o máximo de 16

Esse número pertence a outro experimento, em pré-publicação. Máximo, intervalo de tempo, base seca ou livre de cinzas e replicação não foram verificados independentemente. Não o combine com a composição do artigo ACS nem o apresente como desempenho comercial anual. [R27, R28]

Como explicar a incerteza

Separe erro de medição, variação entre culturas, variação temporal e incerteza de modelo. O guia usa valores centrais em alguns cálculos. As figuras originais definem barras de erro, amostras e testes. Uma mudança significativa de fenótipo não valida todo o modelo de processo.

Os códigos de referência coincidem com o guia e a auditoria. As páginas finais fornecem links das principais fontes utilizadas na aula.

Referências

Os códigos coincidem com a auditoria. Os cenários históricos mantêm suas datas. As pesquisas e os métodos oficiais estão nos links abaixo; o pacote inclui os metadados completos.

R01 Material fornecido da disciplina Sustainable Future

PDFs indexados no arquivo da aula. As páginas citadas são páginas do PDF, sem equivaler necessariamente à numeração interna dos slides.

R03 Our World in Data sobre combustíveis fósseis

Gráfico do consumo fóssil mundial, com dados do Energy Institute e de Smil.

Ler a fonte original

R04 Our World in Data sobre emissões do transporte

Divisão por modo em 2018, com dados IEA e ICCT.

Ler a fonte original

R05 ADEME e Impact CO_2 base fixada de transporte

Arquivo de dados no commit db0e80a605e3b3fe5c49bde3bceabced4b179656, comparado às constantes do aplicativo.

Ler a fonte original

R06 ADEME carro compacto ou médio a gasolina

Valor exibido arredondado: 170 g CO_2e/passageiro-km; separação entre fabricação e combustível.

Ler a fonte original

R07 ADEME ônibus a combustão

Valor exibido arredondado: 122 g CO_2e/passageiro-km.

Ler a fonte original

R08 Blondel Mispelon e Ferguson 2011 sobre ciclismo

ECF/TNO. Páginas impressas 9–11: vida útil, fabricação, manutenção e hipóteses de alimentação.

Ler a fonte original

R09 ICCT 2025 ciclo de vida dos carros na União Europeia

Comparação de carros médios vendidos em 2025, com eletricidade ao longo de 2025–2044.

Ler a fonte original

R10 Mera e colaboradores ICCT 2023 carros no Brasil

Figuras 5–7, páginas impressas 15–17. Vida útil de 22 anos e 288.000 km; energia projetada para 2023–2044.

Ler a fonte original

R11 EPE BEN 2026 ano base 2025

Página impressa 35: 86,8% de renováveis na oferta interna de eletricidade, incluindo importações líquidas.

Ler a fonte original

Referências continuação

R13 Boeing CASCADE parâmetros de energia

Tabela 58: poder calorífico inferior do Jet A de 43,2 MJ/kg e conversão entre kWh e MJ.

Ler a fonte original

R14 Embry Riddle sobre aeronaves elétricas

Energia específica de conjuntos de baterias próxima de 0,20–0,25 kWh/kg; distinguir conjunto e célula.

Ler a fonte original

R15 EASA sustentabilidade no fim da vida das aeronaves

Aposentadoria típica de aeronaves de passageiros após 25–30 anos; cargas frequentemente 30–40.

Ler a fonte original

R16 IRENA 2021 descarbonização da navegação até 2050

Página impressa 25: vida técnica usual de navios de 25–30 anos.

Ler a fonte original

R17 ICAO processos de conversão de SAF

Tabela de rotas aprovadas; o texto de apresentação está explicitamente datado de julho de 2023.

Ler a fonte original

R18 ICAO CORSIA emissões de ciclo de vida dos combustíveis

Método que considera emissões do processo e efeitos de uso da terra.

Ler a fonte original

R19 LanzaJet anúncio de Freedom Pines em 13 de novembro de 2025

Anúncio da empresa de combustível de etanol dentro da especificação e operação completa da planta.

Ler a fonte original

R20 Kumar e colaboradores 2025 HTL de algas de águas residuárias

Energy Conversion and Management X 27, 101096. DOI 10.1016/j.ecmx.2025.101096.

Ler a fonte original

R21 Zhou e Hu 2020 conversão termoquímica e refino de óleo algal

Catalysts 10(2), 145. DOI 10.3390/catal10020145. Fonte conceitual do esquema de rotas, sem demonstrar o rendimento desta cepa.

Ler a fonte original

R22 Comissão Europeia plásticos de base biológica biodegradáveis e compostáveis

Definições separam origem da matéria-prima, biodegradação e condições de compostagem.

Ler a fonte original

Referências continuação

R23 Gupta e Dutra Molino e colaboradores 2025 engenharia de C pacifica para lipídios e amido

ACS ES&T Engineering 5, 36–49; online em 25 de novembro de 2024. Figuras 1 e 4–6. DOI 10.1021/acsestengg.4c00443.

Ler a fonte original

R24 Dutra Molino e colaboradores 2025 descrição de C pacifica

Algal Research 88, 104034. DOI 10.1016/j.algal.2025.104034. Caracterização da espécie e tolerância.

Ler a fonte original

R25 Gupta Oliver Dutra Molino e colaboradores 2025 fatores de transcrição endógenos

Algal Research 90, 104192. DOI 10.1016/j.algal.2025.104192. Figuras 5–6, métodos e lipidômica.

Ler a fonte original

R26 Dutra Molino e colaboradores 2025 secreção de PHL7 por C reinhardtii

Scientific Reports 15, 24690. DOI 10.1038/s41598-025-09100-0. Ensaios com Impranil e PET e suas limitações.

Ler a fonte original

R27 Diaz e Dutra Molino e colaboradores 2025 PHL7 em C pacifica

bioRxiv v1 de 15 de maio de 2025. DOI 10.1101/2025.05.14.654053. Resumo e metadados verificados; as máximas numéricas não foram recomputadas.

Ler a fonte original

R28 Dados suplementares depositados pelos autores em 2025

DOI 10.5281/zenodo.15411934. Registro e metadados confirmados; download do arquivo retornou acesso negado e os dados não foram recomputados.

Ler a fonte original

R29 Gunawan e colaboradores 2020 biodegradação de espumas renováveis de PU

Bioresource Technology Reports 11, 100513. DOI 10.1016/j.biteb.2020.100513. Ensaios específicos em solo e composto.

Ler a fonte original

R32 ADEME voo curto

225 g CO_2e/passageiro-km para rotas de 300–1.000 km, incluindo rastros de condensação e excluindo infraestrutura.

Ler a fonte original

R37 Algae Farm jogo didático atual

As regras de recursos e pontuação são hipóteses de ensino, sem equivaler a coeficientes validados de processo ou ACV.

Ler a fonte original